Biaixos de sexe i gènere en rehabilitació cardíaca: anàlisi d'equitat algorítmica (*fairness*) en la predicció de resultats clínics

Guillem Lluís i Luengo

Estudis Clínics i Epidemiològics

Màster Universitari en Bioinformàtica i Bioestadística

Nom del director/a del TF:
Susana Pérez Álvarez

Nom del de/la PRA:
Laia Subirats Maté

27 d'octubre de 2026

Universitat Oberta de Catalunya



Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement
`https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es/`

Fitxa del Treball Final

Títol del treball:	Biaixos de sexe i gènere en rehabilitació cardíaca: anàlisi d'equitat algorítmica (*fairness*) en la predicció de resultats clínics
Nom de l'autor/a:	Guillem Lluís i Luengo
Nom del director/a del TF:	Susana Pérez Álvarez
Nom del de/la PRA:	Laia Subirats Maté
Data de lliurament:	27 d'octubre de 2026
Titulació o programa:	Màster Universitari en Bioinformàtica i Bioestadística
Àrea del treball final:	Estudis Clínics i Epidemiològics
Idioma del treball:	Català
Paraules clau:	cardiac rehabilitation, machine learning, fairness, clinical outcomes, sex and gender bias

Resum del treball

Màxim 250 paraules, amb la finalitat, context d'aplicació, metodologia, resultats i conclusions del treball.

Abstract

A maximum of 250 words, detailing the purpose, context of application, methodology, results and conclusions of the work.

Índex

1 Introducció **8**
1.1 Context i justificació del treball . . . 8
1.2 Descripció general . . . 9
1.3 Objectius del treball . . . 9
1.4 Enfocament i mètode seguit . . . 10
1.4.1 Estratègia de recerca . . . 10
1.4.2 Metodologia de treball . . . 10
1.5 Impacte en sostenibilitat, ètic-social i de diversitat . . . 11
1.6 Planificació del treball . . . 12
1.6.1 Tasques . . . 12
1.6.2 Calendari . . . 14
1.6.3 Fites . . . 15
1.6.4 Anàlisi de riscos . . . 15
1.7 Resultats esperats . . . 16
1.8 Ús responsable de la Intel · ligència Artificial . . . 16

2 Estat de l'art **17**
2.1 Rehabilitació cardíaca . . . 17
2.1.1 Antecedents . . . 17
2.1.2 Resultats clínics i variables predictores . . . 18
2.1.3 Reptes . . . 18
2.2 Consideracions sobre el sexe i el gènere . . . 19
2.3 Biaixos existents . . . 19
2.4 Justícia algorítmica . . . 19

3 Bibliografia **20**

A Annex 1 **23**
A.1 Llistat d'abreviacions . . . 23
A.1.1 Abreviatures . . . 23
A.1.2 Sigles i acrònims . . . 23
A.1.3 Símbols . . . 24

B Annex 2 **25**
B.1 Codi . . . 25

Índex de figures

1.1 Calendari de tasques 14

Índex de taules

1.1 Planificació de tasques 12
1.2 Fites 15
1.3 Anàlisi de riscos 15

Capítol 1

Introducció

1.1 Context i justificació del treball

La rehabilitació cardíaca (RC) és una intervenció amb eficàcia demostrada per a la recuperació posterior a esdeveniments cardiovasculars. Les persones que participen en programes de RC presenten millors resultats clínics, a més d'una reducció en la taxa de readmissions hospitalàries i en la mortalitat i d'un efecte positiu en la qualitat de vida [1]. No obstant això, la participació en aquesta mena d'intervencions és considerablement baixa i existeixen diferències de gènere en tres àrees clau: l'accés als programes, l'adherència al tractament i els resultats clínics obtinguts. Les barreres que originen aquestes desigualtats poden ser individuals, socials o pròpies dels sistemes sanitaris [2].

La infrarepresentació de les dones, així com d'altres col · lectius vulnerables, pot conduir a biaixos en la recerca i, en última instància, a una disminució de l'eficàcia dels tractaments. Els mètodes d'aprenentatge automàtic (ML, per les seves sigles en anglès) poden ser útils per mitigar aquestes desigualtats, però també poden perpetuar-les si no se'n tenen en compte els potencials biaixos [3]. Per això és necessari disposar d'eines per avaluar l'equitat algorítmica (*fairness*) dels models emprats i, posteriorment, millorar-la sense comprometre la precisió de les prediccions.

La tria de l'àmbit del treball està motivada per la meva formació i experiència professional prèvia com a fisioterapeuta, amb especial interès en la rehabilitació cardiorespiratòria. Si bé els biaixos en el diagnòstic i el tractament de patologies cardiovasculars són de domini públic des de fa temps, no s'ha d'oblidar l'impacte que tenen al llarg de tot el procés d'atenció sanitària, en què intervenen altres disciplines a banda de la medicina. És important dur a terme recerca de qualitat en infermeria, fisioteràpia, psicologia o nutrició per assegurar uns resultats òptims i lliures de discriminacions.

En definitiva, aquest treball pretén estudiar l'impacte dels biaixos de sexe i gènere en la predicció de resultats clínics de la RC, avaluar-ne l'equitat algorítmica i proposar mesures per atenuar-ne els efectes.

1.2 Descripció general

Per a la realització d'aquest treball, s'ha optat per utilitzar l'estudi *Functional capacity and patient-reported outcome measures after cardiac rehabilitation: a prospective study with 6-month follow-up* [4] com a font de dades. S'hi pot accedir a través dels enllaços que s'inclouen a continuació:

- **Estudi**: `https://smw.ch/index.php/smw/article/view/4160/6376`.
- **Dades**: `https://data.mendeley.com/datasets/hbztb7wmc5/1`.

El conjunt de dades conté 273 registres, majoritàriament homes (81%). Si bé aquest fet pot esdevenir una limitació per a l'auditoria de gènere, també evidencia el biaix de representació existent a la literatura científica. Les variables sobre les quals es treballarà es poden agrupar en tres àmbits:

- **Demogràfiques**: edat, sexe, diagnòstic, antecedents de tabaquisme.
- **Capacitat funcional**: prova de la marxa de 6 minuts (6MWT), capacitat d'exercici màxima a curt termini (MSEC), equivalent metabòlic de l'activitat (MET), força isomètrica màxima del quàdriceps (QIS).
- **Qüestionaris de salut**: escales d'ansietat i depressió (HADS), qualitat de vida (HeartQoL) i nivells de treball, esport i activitat física (Baecke).

1.3 Objectius del treball

A continuació es detalla la relació d'objectius principals i secundaris del treball:

1. Determinar l'impacte dels biaixos de sexe i gènere en la predicció de la resposta a la rehabilitació cardíaca.
    1.1. Descriure l'estat actual de l'evidència científica en l'àmbit d'estudi.
    1.2. Elaborar diferents models predictius per explicar els resultats de les variables d'interès.
    1.3. Quantificar les diferències en les prediccions dels models proposats mitjançant mètriques d'equitat algorítmica.
2. Proposar mesures per atenuar els biaixos detectats.
    2.1. Exposar tècniques de preprocessament, processament i postprocessament utilitzades per corregir la disparitat de les dades.
    2.2. Avaluar l'adequació de les mesures als models predictius proposats.

1.4 Enfocament i mètode seguit

1.4.1 Estratègia de recerca

En una primera fase del treball, es durà a terme una cerca de literatura científica a les principals bases de dades d'investigació clínica (PubMed, Cochrane Library, ScienceDirect...), així com en altres fonts especialitzades que es considerin rellevants.

Els resultats obtinguts es filtraran segons la seva adequació al tema i es classificaran en tres àmbits que permetran estructurar-ne adequadament els continguts:

- **Rehabilitació cardíaca**: estat de l'art general, càrrega de les patologies cardiovasculars en la salut global, impacte en resultats clínics, descripció de variables predictores.
- **Biaixos de sexe i gènere**: diferències en l'accés, la participació i els resultats de la rehabilitació cardíaca, interseccionalitat de les desigualtats, intervencions proposades.
- **Equitat algorítmica**: evidència sobre mètodes estadístics, limitacions i propostes de mitigació de biaixos.

1.4.2 Metodologia de treball

Un cop feta la recerca d'evidència, es procedirà a l'anàlisi de les dades disponibles mitjançant el programari `R` i adoptant, en la mesura del possible, els principis del `tidyverse`. Se seguiran els passos que s'indiquen:

- **Preprocessament de dades**: neteja, tractament de valors nuls, anàlisi descriptiva estratificada per sexe i definició de variables objectiu. Les principals variables d'interès són la capacitat funcional (mesurada habitualment amb la 6MWT) i la qualitat de vida, que es poden binaritzar en funció de si la millora és superior o no a la mínima diferència clínicament important per a cada cas.
- **Modelització estadística**: construcció de models predictius a partir del conjunt de dades. Tenint en compte les característiques de les variables objectiu, es prendrà com a model de referència la regressió logística. S'optimitzarà el model amb mètodes de regularització (Ridge, LASSO). Malgrat que el nombre de registres és limitat, es podria comparar el resultat amb una alternativa no lineal, com ara un Random Forest.
- **Avaluació i auditoria de gènere**: valoració del rendiment del model. A més de les mesures habituals, s'utilitzaran les mètriques d'equitat algorítmica que es considerin adequades d'entre les descrites a la literatura científica.
- **Discussió de resultats**: exploració de tècniques de mitigació de biaixos i elaboració de recomanacions metodològiques per a futures investigacions.

Aquest enfocament permetrà, d'una banda, disposar del context clínic adient per a la comprensió dels resultats i, de l'altra, garantir un tractament net i reproduïble de les dades.

1.5 Impacte en sostenibilitat, ètic-social i de diversitat

L'impacte d'aquest treball es concreta principalment en els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) que es detallen:

- **ODS 3: Salut i benestar**.

  3.4. Per a 2030, reduir en un terç la mortalitat prematura per malalties no transmissibles mitjançant la prevenció i el tractament i promoure la salut mental i el benestar.

- **ODS 5: Igualtat de gènere**.

  5.1. Posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i les nenes a tot el món.

- **ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides**.

  16.6. Crear en tots els nivells institucions eficaces i transparents que retin comptes.

  16.7. Garantir l'adopció en tots els nivells de decisions inclusives, participatives i representatives que responguin a les necessitats.

D'altra banda, el treball inclou la perspectiva de gènere en el seu mateix disseny. En aquest sentit, es pretén identificar i combatre els biaixos existents en la recerca clínica per fomentar una investigació més inclusiva i accessible per a tothom. És responsabilitat del personal sanitari i de recerca contemplar la dimensió ètica i social de la seva tasca, de manera que puguin vetllar per la reducció de les desigualtats basades en prejudicis de gènere, ètnia, edat, estatus socioeconòmic, capacitats o orientació sexual, entre d'altres. A més, cal destacar que l'optimització de sistemes de suport a la decisió clínica basats en models predictius té la capacitat de millorar els circuits existents d'atenció sanitària. D'aquesta manera, es podrà contribuir a un ús més eficient dels recursos i, en conseqüència, s'aconseguirà un impacte positiu en termes de sostenibilitat a mitjà i llarg termini.

Per acabar, es farà ús de les formes inclusives del llenguatge que s'escaiguin en cada context. De manera puntual i honorífica, es pot emprar el femení com a genèric per referir-se a les persones professionals de la salut, de qualsevol gènere, donat l'elevat percentatge de dones que exerceixen aquestes professions.

1.6 Planificació del treball

1.6.1 Tasques

A la **??** es descriuen les tasques que caldrà desenvolupar durant el treball, que s'han detallat a l'apartat [**Enfocament i mètode seguit**]. S'indica també la relació amb els objectius proposats.

Taula 1.1: Planificació de tasques

Tasca	Objectius	Inici	Final	Estat
1. Definició i pla de treball				
Plantejament del treball		23/9/26	7/10/26	Completada
2. Estat de l'art				
Cerca preliminar d'evidència	1.1, 2.1	23/9/26	7/10/26	Completada
Revisió de l'evidència trobada	1.1, 2.1	1/10/26	28/10/26	En curs
3. Implementació				
Preprocessament de dades	1.2	29/10/26	11/11/26	Pendent
Modelització estadística	1.2	12/11/26	25/11/26	Pendent
Avaluació i auditoria de gènere	1.2, 1.3, 2.2	12/11/26	25/11/26	Pendent
Discussió de resultats	1.3, 2.2	26/11/26	2/12/26	Pendent
4. Lliurament final				
Introducció		23/9/26	14/10/26	En curs
Estat de l'art	1.1, 2.1	15/10/26	4/11/26	Pendent
Materials i mètodes	1.2	5/11/26	25/11/26	Pendent
Resultats	1.3, 2.2	26/11/26	16/12/26	Pendent
Discussió	1.1, 1.3, 2.2	17/12/26	31/12/26	Pendent
Conclusions		1/1/27	7/1/27	Pendent
Glossari i Annexos		23/9/26	7/1/27	En curs
Article		15/10/26	7/1/27	Pendent
5. Presentació				

Tasca	Objectius	Inici	Final	Estat
Elaboració de diapositives		8/1/27	13/1/27	Pendent
Enregistrament		8/1/27	13/1/27	Pendent

1.6.2 Calendari

La Figura 1.1 mostra el diagrama de Gantt corresponent a les tasques descrites.

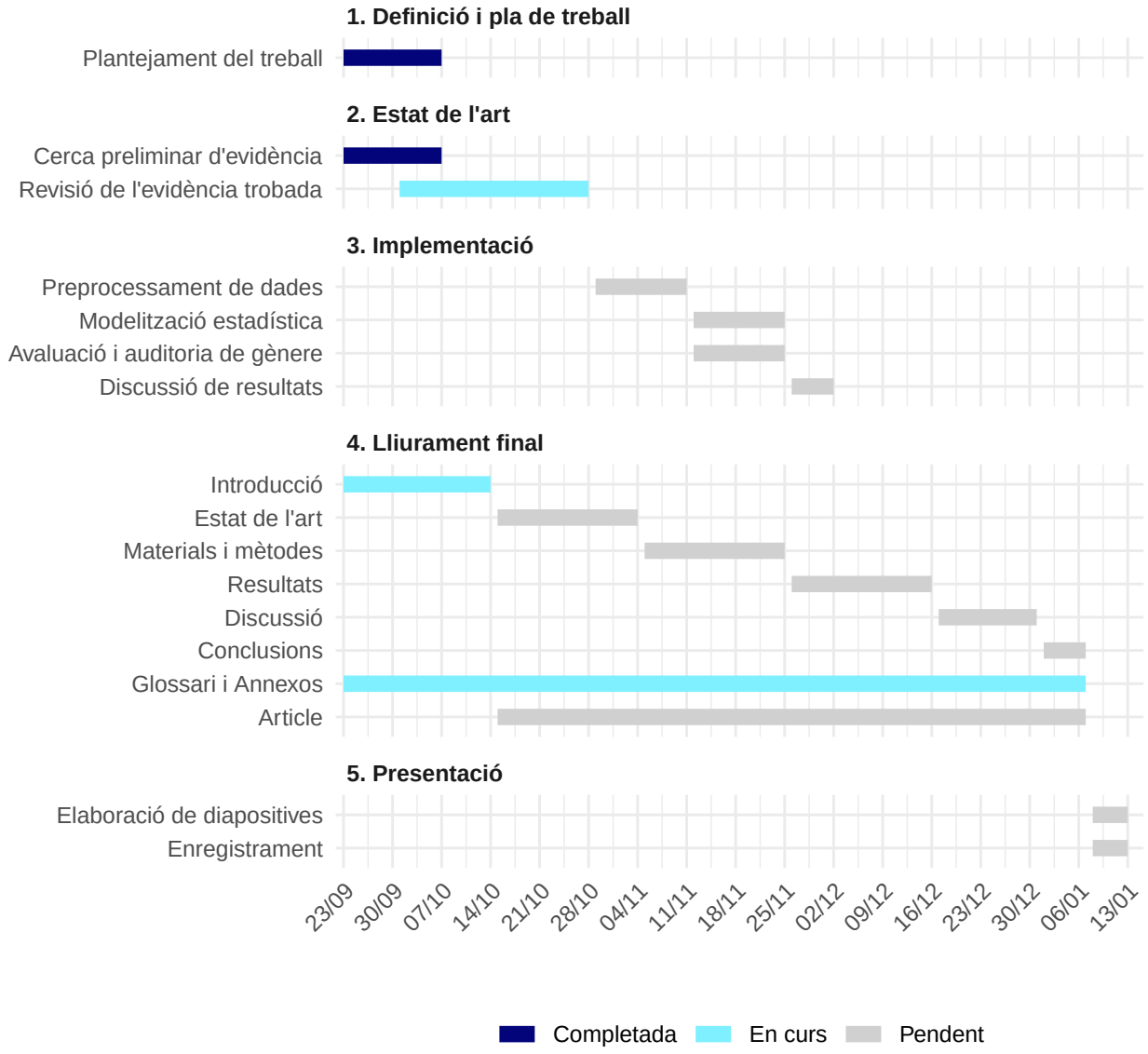


Figura 1.1: Calendari de tasques

1.6.3 Fites

A la **??** s'indiquen les fites corresponents a cada prova d'avaluació continuada (PAC).

Taula 1.2: Fites

Fita	Termini	Estat
Entrega: PAC 1	7/10/26	Completada
Final de la recerca bibliogràfica	28/10/26	En curs
Entrega: PAC 2	4/11/26	Pendent
Final de la implementació	25/11/26	Pendent
Entrega: PAC 3	2/12/26	Pendent
Cos del treball redactat	31/12/26	En curs
Entrega: PAC 4 i article	7/1/27	Pendent
Entrega: PAC 5	13/1/27	Pendent

1.6.4 Anàlisi de riscos

La **??** descriu els riscos que poden fer que la planificació no es compleixi i les accions previstes per al pla de contingència.

Taula 1.3: Anàlisi de riscos

Risc	Impacte	Probabilitat	Mitigació
Abundància de registres incomplets en les dades	Alt	Alta	Imputació de valors faltants o eliminació dels registres afectats o de variables que no es considerin crítiques, segons el cas
Biaixos inherents a la composició del conjunt de dades	Alt	Alta	Comparació dels resultats amb l'evidència disponible i aplicació de tècniques de ponderació o remostreig
Desviacions del pla de treball marcat	Mitjà	Mitjana	Establiment de fites parcials per a les PAC, de manera que l'última setmana de cadascuna es pugui reservar per a la revisió o com a marge per acabar de completar les tasques pendents

Risc	Impacte	Probabilitat	Mitigació
Problemes de reproductibilitat	Mitjà	Baixa	Documentació rigorosa del codi i creació d'un repositori de GitHub que contingui tots els documents rellevants

1.7 Resultats esperats

Al final del projecte s'obtindran els productes següents:

- Una **memòria** del treball, que contindrà la planificació, l'estat de l'art i els resultats obtinguts en el seu desenvolupament.
- **Informes** de progrés per a cadascuna de les entregues de l'avaluació continuada.
- Una síntesi de les troballes més rellevants en format d'**article** científic.
- Una **presentació** en format virtual i les corresponents diapositives de suport.

1.8 Ús responsable de la Intel · ligència Artificial

L'ús de la Intel · ligència Artificial (IA) generativa en aquest treball estarà limitat segons el que estableixen els criteris d'integritat acadèmica de la UOC. Se'n preveu l'ús en algunes tasques menors, com ara per complementar la recerca d'evidència científica, depurar codi o gestionar errors en l'exportació del document PDF final, sempre sota supervisió de l'autor.

Es declara que en cap cas s'empraran eines d'IA per a la redacció de contingut o la interpretació de resultats, ni per a cap altra tasca que pugui entrar en conflicte amb les limitacions d'un ús ètic, crític i responsable.

Capítol 2

Estat de l'art

2.1 Rehabilitació cardíaca

2.1.1 Antecedents

Les cardiopaties isquèmiques han estat la primera causa de mortalitat estandarditzada per edat a tot el món des de l'any 1990 (amb l'única excepció del 2021, en què la primera posició va ser ocupada per la COVID-19) [5]. A més, l'any 2023 van esdevenir la primera causa de mortalitat prematura i salut precària a escala mundial [6]. Malgrat els avenços en el diagnòstic i el tractament d'aquesta mena de patologies, és necessari garantir que aquestes millores arriben a totes les poblacions de manera equitativa i lliure de discriminacions.

La rehabilitació cardíaca (RC) és l'etiqueta sota la qual s'engloben un conjunt de programes de característiques similars que les guies de pràctica clínica recomanen per a la recuperació d'esdeveniments cardiovasculars (p. ex. insuficiència cardíaca, infart agut de miocardi [IAM], malalties cardíaques congènites o diferents intervencions quirúrgiques amb afectació de l'aparell cardiorespiratori). Els seus objectius principals són reduir l'estrès fisiològic i psicològic produït per aquestes patologies, reduir la mortalitat, prevenir hospitalitzacions recurrents i millorar la funció cardiovascular i la qualitat de vida (QdV) de les persones ateses [1].

Els programes de RC tradicionals es fonamenten en l'exercici terapèutic, però la pràctica basada en evidència hi ha anat incorporant altres components, convertint-la en una intervenció interdisciplinària que demana la col · laboració de professionals de disciplines tan diverses com la infermeria, la fisioteràpia, la medicina, la nutrició o la psicologia [7]. El seu contingut varia en funció de l'evolució de l'episodi: sol incloure teràpia de mobilització precoç i educació sanitària en la fase hospitalària, exercici supervisat, prevenció de factors de risc i suport psicosocial en fase ambulatòria i activitat física regular i intervencions d'autocontrol de la patologia en fase domiciliària [1].

Es tracta d'una intervenció segura, amb un risc baix de complicacions i amb nombrosos beneficis. En persones que conviuen amb malalties coronàries, la RC redueix el risc de patir un IAM (risc relatiu [RR] 0,72 [0,55–0,93], qualitat d'evidència alta) i el nombre d'hospitalitzacions (RR 0,58 [0,43–0,77], qualitat d'evidència moderada), a la vegada que permet aconseguir millores en la mortalitat per causes cardiovasculars, la QdV i la cost-efectivitat dels tractaments [8]. Resultats semblants s'obtenen en casos d'insuficiència cardíaca. En una patologia que suposa una elevada càrrega per a les persones que la pateixen, una disminució de la tole-

rància a l'exercici, un major risc de mortalitat i readmissions hospitalàries i, en conseqüència, un cost més elevat per als sistemes sanitaris, la RC permet reduir el nombre d'ingressos (RR 0,69 [0,56–0,86], qualitat d'evidència moderada) i millorar la QdV relacionada amb la salut [9].

En altres condicions de salut, com les cirurgies valvulars o la fibril · lació auricular, encara manca evidència de qualitat per avaluar l'impacte real de la RC basada en exercici [10,11]. Tanmateix, la RC podria reduir el risc de recurrència de la fibril · lació auricular (RR 0,70 [0,56–0,88], qualitat d'evidència moderada) i millorar-ne la QdV [11]. Un altre aspecte que cal considerar és l'afectació que tenen les malalties cardiovasculars en salut mental, que precisament està considerada com un dels factors de risc que les pot desencadenar [12]. En persones que havien patit un IAM, la RC va tenir efectes positius en els nivells d'ansietat i depressió. A més, l'inici precoç del tractament va suposar un augment de la QdV i una reducció de la mortalitat i la morbiditat [13].

Per entendre millor els efectes de la RC sobre diferents patologies cardiovasculars, cal analitzar-ne els principals resultats clínics i les variables que s'acostumen a emprar per a la seva predicció.

2.1.2 Resultats clínics i variables predictores

En general, els resultats clínics de la RC es poden agrupar en dos àmbits: la capacitat funcional i la qualitat de vida. En la primera sol ser rellevant conèixer la capacitat aeròbica, mitjançant una ergometria o una prova funcional com la de 6MWT, i la força màxima dels principals grups musculars que intervenen a la marxa. Pel que fa a la segona, és habitual l'ús de mesures de resultat informades pel pacient (PROMs, per les seves sigles en anglès), que inclouen els nivells d'ansietat, depressió, activitat física o QdV relacionada amb la salut. És important disposar d'aquestes mesures perquè estan associades amb la taxa de mortalitat, la recurrència d'hospitalitzacions, la rendibilitat dels tractaments i l'impacte en les activitats de la vida diària (AVD) [4].

En general, la RC és una intervenció eficaç per incrementar la tolerància a l'exercici i el benestar de les persones que hi participen [7]. No obstant això, els resultats poden diferir en funció de les característiques pròpies de cada pacient. Alguns factors que influeixen en la millora final són l'edat, l'estat físic inicial, l'índex de massa corporal (IMC), la presència de comorbiditats o paràmetres hemodinàmics, com l'hemoglobina, la pressió arterial o la fracció d'ejecció ventricular esquerra (FEVE) [14–18].

S'ha omès deliberadament d'aquesta llista el sexe, sobre el qual es tractarà en els apartats següents. Tot i que alguns estudis apunten que les persones de sexe masculí podrien aconseguir millors resultats en la 6MWT [19,20], d'altres obtenen resultats contraris [21]. Per acabar, cal destacar la relació de reciprocitat que existeix entre la capacitat funcional i la QdV: mentre que l'ansietat i la depressió tenen un impacte negatiu en l'activitat física [22], un augment d'aquesta darrera pot contribuir a obtenir nivells més elevats de benestar [23].

2.1.3 Reptes

A mesura que l'evidència científica sobre RC creix en nombre i en qualitat, també es van detectant reptes importants que cal abordar per tal d'optimitzar-ne els resultats clínics. D'una banda, la participació als programes és relativament baixa: només s'hi inscriuen prop d'un

25% de pacients elegibles [1]. Aquest fet pot ser degut a l'existència de barreres tant clíniques com personals o dels sistemes sanitaris. Determinats col · lectius, com les dones, les persones d'edat avançada, racialitzades o de minories ètniques o socials, tenen menor probabilitat de participació. L'envelliment poblacional, a més, comporta un increment de les comorbiditats (p. ex. hipertensió arterial, diabetis, fibril · lació auricular), que també suposen un obstacle important per a la inclusió en programes de RC [7].

L'adherència terapèutica és un component imprescindible de qualsevol tractament i, en el cas de la RC, les taxes d'abandonament són considerablement elevades. La persistència en l'exercici terapèutic pot caure fins a prop del 50% al cap de 6 mesos o fins al 10% al cap d'un any [24]. Aquest fet és preocupant, perquè el compliment terapèutic és un dels principals predictors de la millora de resultats clínics i del seu manteniment a mitjà i llarg termini. Es tracta d'un problema complex en què influeixen factors demogràfics, clínics i psicosocials [25,26].

És necessari, per tant, millorar l'accés i la participació als programes de RC. Amb aquesta finalitat, han pres força alternatives de rehabilitació domiciliària i, fins i tot, virtual, així com programes adaptats a diferents col · lectius. No obstant això, als estudis disponibles encara s'hi troben infrarepresentades les dones, les persones d'edat avançada o de països de renda baixa i mitjana [9]. Si bé s'està avançant en la generalitzabilitat de l'evidència, encara queda un llarg camí per recórrer, com s'argumentarà en els propers apartats.

2.2 Consideracions sobre el sexe i el gènere

Text

2.3 Biaixos existents

Text

2.4 Justícia algorítmica

Text

Capítol 3

Bibliografia

1. Tessler J, Ahmed I, Bordoni B. Cardiac rehabilitation. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2026.

2. Coutinho T, Khadanga S, Adedinsewo D, Barac A, Brown TM, Deaton C, et al. Cardiac rehabilitation in women: A scientific statement from the american heart association. Circulation. 2025;152:e376e390. doi:10.1161/cir.0000000000001379

3. Caton S, Haas C. Fairness in machine learning: A survey. ACM Computing Surveys. 2024;56:138. doi:10.1145/3616865

4. Vieli C, Duong HP, Duc M, Carré JL, Bast JD, Girod G, et al. Functional capacity and patient-reported outcome measures after cardiac rehabilitation: A prospective study with 6-month follow-up. Swiss Medical Weekly. 2025;155:4160. doi:10.57187/s.4160

5. Collaborators G2023C of D, Naghavi M, Kyu HH, A B, Aalipour MA, Aalruz H, et al. Global burden of 292 causes of death in 204 countries and territories and 660 subnational locations, 1990–2023: A systematic analysis for the global burden of disease study 2023. The Lancet. 2025;406:18111872. doi:10.1016/s0140-6736(25)01917-8

6. Collaborators, GBD 2023 Disease and Injury and Risk Factor, Hay SI, Ong KL, Santomauro DF, A B, Aalipour MA, et al. Burden of 375 diseases and injuries, risk-attributable burden of 88 risk factors, and healthy life expectancy in 204 countries and territories, including 660 subnational locations, 1990–2023: A systematic analysis for the global burden of disease study 2023. The Lancet. 2025;406:18731922. doi:10.1016/s0140-6736(25)01637-x

7. Taylor RS, Dalal HM, McDonagh STJ. The role of cardiac rehabilitation in improving cardiovascular outcomes. Nature Reviews Cardiology. 2022;19:180194. doi:10.1038/s41569-021-00611-7

8. Dibben GO, Faulkner J, Oldridge N, Rees K, Thompson DR, Zwisler AD, et al. Exercise-based cardiac rehabilitation for coronary heart disease: A meta-analysis. European Heart Journal. 2023;44:452469. doi:10.1093/eurheartj/ehac747

9. Molloy C, Long L, Mordi IR, Bridges C, Sagar VA, Davies EJ, et al. Exercise-based cardiac rehabilitation for adults with heart failure. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2024;2024:CD003331. doi:10.1002/14651858.cd003331.pub6

10. Abraham LN, Sibilitz KL, Berg SK, Tang LH, Risom SS, Lindschou J, et al. Exercise-based cardiac rehabilitation for adults after heart valve surgery. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2021;2021:CD010876. doi:10.1002/14651858.cd010876.pub3

11. Buckley BJ, Long L, Risom SS, Lane DA, Berg SK, Gluud C, et al. Exercise-based cardiac rehabilitation for adults with atrial fibrillation. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2024;2024:CD011197. doi:10.1002/14651858.cd011197.pub3

12. Wrzeciono A, Mazurek J, Cieślik B, Kiper P, Gajda R, Szczepańska-Gieracha J. Psychologically-enhanced cardiac rehabilitation for psychological and functional improvement in patients with cardiovascular disease: A systematic review with meta-analysis and future research directions. Physiotherapy. 2024;125:101412. doi:10.1016/j.physio.2024.07.003

13. Zheng X, Zheng Y, Ma J, Zhang M, Zhang Y, Liu X, et al. Effect of exercise-based cardiac rehabilitation on anxiety and depression in patients with myocardial infarction: A systematic review and meta-analysis. Heart & Lung. 2019;48:17. doi:10.1016/j.hrtlng.2018.09.011

14. Suzuki Y, Ito K, Yamamoto K, Fukui N, Yanagi H, Kitagaki K, et al. Predictors of improvements in exercise capacity during cardiac rehabilitation in the recovery phase after coronary artery bypass graft surgery versus acute myocardial infarction. Heart and Vessels. 2018;33:358366. doi:10.1007/s00380-017-1076-2

15. Baldasseroni S, Silverii MV, Pratesi A, Burgisser C, Orso F, Lucarelli G, et al. Cardiac rehabilitation in advanced aGE after PCI for acute coronary syndromes: Predictors of exercise capacity improvement in the CR-AGE ACS study. Aging Clinical and Experimental Research. 2022;34:21952203. doi:10.1007/s40520-022-02130-y

16. Tokeshi T, Date A, Miura H, Kumasaka L, Arakawa T, Nakao K, et al. Predictors of improvement in exercise capacity after cardiac rehabilitation differ between octogenarian and young-old patients with acute myocardial infarction. Circulation Journal. 2023;87:815823. doi:10.1253/circj.cj-22-0606

17. Uszko-Lencer NHMK, Mesquita R, Janssen E, Werter C, Rocca HPBL, Pitta F, et al. Reliability, construct validity and determinants of 6-minute walk test performance in patients with chronic heart failure. International Journal of Cardiology. 2017;240:285290. doi:10.1016/j.ijcard.2017.02.109

18. Kurpaska M, Krzesiński P, Banak M, Piotrowicz K. Predictors of impaired exercise performance in patients qualified for cardiac rehabilitation: The impact of sex and comorbidities. Journal of Clinical Medicine. 2025;14:7512. doi:10.3390/jcm14217512

19. Bargehr J, Thomas CS, Oken KR, Thomas RJ, Lopez-Jimenez F, Trejo-Gutierrez JF. Predictors of suboptimal gain in exercise capacity after cardiac rehabilitation. The American Journal of Cardiology. 2017;119:687691. doi:10.1016/j.amjcard.2016.08.005

20. Sutherland N, Harrison A, Doherty P. Factors influencing change in walking ability in patients with heart failure undergoing exercise-based cardiac rehabilitation. International Journal of Cardiology. 2018;268:162165. doi:10.1016/j.ijcard.2018.05.021

21. Artiles RF, Euler S, Auschra B, Silva HB da, Niederseer D, Schmied C, et al. Predictors of gain in exercise capacity through cardiac rehabilitation: Sex and age matter. Heart & Lung. 2023;62:200206. doi:10.1016/j.hrtlng.2023.08.003

22. Sakamoto M, Suematsu Y, Yano Y, Kaino K, Teshima R, Matsuda T, et al. Depression and anxiety are associated with physical performance in patients undergoing cardiac rehabilitation: A retrospective observational study. Journal of Cardiovascular Development and Disease. 2022;9:21. doi:10.3390/jcdd9010021

23. Kjesbu IE, Sibilitz KL, Petersen J, Houben VJG, Wilhelm M, Pena-Gil C, et al. Health-related quality of life in elderly cardiac patients undergoing cardiac rehabilitation and the association with exercise capacity: The EU-CaRE study. European Journal of Preventive Cardiology. 2024;31:19501957. doi:10.1093/eurjpc/zwae195

24. Young L, Zhang Q, Lian E, Roberts K, Weintraub N, Dong Y, et al. Factors predicting the utilization of center-based cardiac rehabilitation program. Geriatrics. 2020;5:66. doi:10.3390/geriatrics5040066

25. Malak MM, Hushcha P, Jafri SH, Bousquet G, Cabral L, Lutfy C, et al. PREDICTORS OF CARDIAC REHABILITATION COMPLETION. Journal of the American College of Cardiology. 2021;77:1585. doi:10.1016/s0735-1097(21)02942-9

26. Yuan L, Xu L, Zhang C, Yang Z. The heterogeneous trajectory of adherence to home-based cardiac rehabilitation exercises in patients with coronary heart disease: A cohort study. Journal of Advanced Nursing. 2026;82:72907299. doi:10.1111/jan.70369

Apèndix A

Annex 1

A.1 Llistat d'abreviacions

A.1.1 Abreviatures

- p. ex.: per exemple.

A.1.2 Sigles i acrònims

- **AVD**: activitats de la vida diària.
- **FEVE**: fracció d'ejecció ventricular esquerra.
- **HADS**: Escala Hospitalària d'Ansietat i Depressió (de l'anglès *Hospital Anxiety & Depression Scale*).
- **IA**: intel · ligència artificial.
- **IAM**: infart agut de miocardi.
- **IMC**: índex de massa corporal.
- **LASSO**: operador de selecció i contracció mínima absoluta (de l'anglès *least absolute shrinkage and selection operator*).
- **MET**: equivalent metabòlic de l'activitat (de l'anglès *metabolic equivalent of task*).
- **ML**: aprenentatge automàtic (de l'anglès *machine learning*).
- **MSEC**: capacitat d'exercici màxima a curt termini (de l'anglès *maximal short-time exercise capacity*).
- **ODS**: objectius de desenvolupament sostenible.
- **PROMs**: mesures de resultat informades pel pacient (de l'anglès *Patient-Reported Outcome Measures*).
- **QdV**: qualitat de vida.
- **QIS**: força isomètrica màxima del quàdriceps (de l'anglès *quadriceps maximal isometric strength*).
- **RC**: rehabilitació cardíaca.
- **RR**: risc relatiu.
- **6MWT**: prova de la marxa de 6 minuts (de l'anglès *Six-Minute Walk Test*).

A.1.3 Símbols

- Text

Apèndix B

Annex 2

B.1 Codi

```
library(knitr)

opts_chunk$set(echo = FALSE,
               warning = FALSE,
               message = FALSE,
               comment = "",
               cache = TRUE,
               tidy = TRUE,
               prompt = FALSE,
               tidy.opts = list(width.cutoff = 72))

options(width = 75)

Sys.setlocale("LC_TIME", "C")

# ---- PAQUETS I LLIBRERIES ----

#' Instal·lació de paquets
#'
#' @description
#' Comrpova si els paquets d'una llista estan instal·lats al sistema.
#' Si algun no ho està, l'instal·la automàticament.
#'
#' @param pkg Vector de caràcters amb els noms dels paquets.
#'
#' @returns No retorna cap valor.
#'
#' @importFrom utils install.packages
#' @export
```

```
#'
#' @examples
#' \dontrun{
#' # Exemple d'ús amb dades hipotètiques
#' install_if_not(packages)
#' }
install_if_not <- function(pkg) {
  for (p in pkg) {
    if (!requireNamespace(p, quietly = TRUE)) {
      install.packages(p, dependencies = TRUE)
    }
  }
}

# Llista de paquets i instal·lació
paquets <- c("tidyverse")

install_if_not(paquets)

rm(paquets)

# Llibreries carregades
library(tidyverse)


# ---- 1.6 PLANIFICACIÓ DEL TREBALL ----

# Data frame de tasques
df_gantt <- data.frame(
  Fase = factor(rep(c(
    "1. Definició i pla de treball",
    "2. Estat de l'art",
    "3. Implementació",
    "4. Lliurament final",
    "5. Presentació"
  ), times = c(1, 2, 4, 8, 2))),
  Tasca = c(
    "Plantejament del treball",
    "Cerca preliminar d'evidència",
    "Revisió de l'evidència trobada",
    "Preprocessament de dades",
    "Modelització estadística",
    "Avaluació i auditoria de gènere",
    "Discussió de resultats",
```

```
    "Introducció",
    "Estat de l'art",
    "Materials i mètodes",
    "Resultats",
    "Discussió",
    "Conclusions",
    "Glossari i Annexos",
    "Article",
    "Elaboració de diapositives",
    "Enregistrament"
  ),
  Objectius = c(
    "", "1.1, 2.1", "1.1, 2.1", "1.2",
    "1.2", "1.2, 1.3, 2.2", "1.3, 2.2", "",
    "1.1, 2.1", "1.2", "1.3, 2.2", "1.1, 1.3, 2.2",
    "", "", "", "", ""
  ),
  Inici = as.Date(c(
    "2026-09-23", "2026-09-23", "2026-10-01", "2026-10-29",
    "2026-11-12", "2026-11-12", "2026-11-26", "2026-09-23",
    "2026-10-15", "2026-11-05", "2026-11-26", "2026-12-17",
    "2027-01-01", "2026-09-23", "2026-10-15", "2027-01-08",
    "2027-01-08"
  )),
  Final = as.Date(c(
    "2026-10-07", "2026-10-07", "2026-10-28", "2026-11-11",
    "2026-11-25", "2026-11-25", "2026-12-02", "2026-10-14",
    "2026-11-04", "2026-11-25", "2026-12-16", "2026-12-31",
    "2027-01-07", "2027-01-07", "2027-01-07", "2027-01-13",
    "2027-01-13"
  )),
  Estat = factor(c(
    "Completada", "Completada", "En curs", "Pendent",
    "Pendent", "Pendent", "Pendent", "En curs",
    "Pendent", "Pendent", "Pendent", "Pendent",
    "Pendent", "En curs", "Pendent", "Pendent", "Pendent"
  ), levels = c("Completada", "En curs", "Pendent"))
)

# Tasques ordenades
df_gantt$Tasca <- factor(df_gantt$Tasca,
                         levels = rev(unique(df_gantt$Tasca)))

# Dates
```

```r
inici <- as.Date("2026-09-23")
final <- as.Date("2027-01-13")

dates <- seq(inici, final, by = "1 week")

# Diagrama de Gantt
plot_gantt <- ggplot(df_gantt,
                     aes(x = Inici, xend = Final,
                         y = Tasca, yend = Tasca,
                         color = Estat)) +
  geom_segment(linewidth = 3) +
  scale_x_date(date_labels = "%d/%m",
               breaks = dates,
               limits = c(inici, final),
               expand = expansion(mult = c(0.01, 0.02))) +
  scale_color_manual(values = c("Completada" = "#03047a",
                                "En curs" = "#7ff0ff",
                                "Pendent" = "#d0d0d0")) +
  facet_wrap(~ Fase, ncol = 1, scales = "free_y",
             space = "free_y") +
  theme_minimal() +
  labs(x = "", y = "", color = NULL) +
  theme(
    legend.position = "bottom",
    axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1,
                               vjust = 1),
    strip.text = element_text(face = "bold", hjust = 0)
  )

plot_gantt

rm(inici, final, dates)
```